UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

MODUL PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN JAVA

PERULANGAN (LOOPING)

Program Studi: Sistem Informasi
Mata Kuliah: Pemrograman Dasar
Topik: Struktur Kontrol Perulangan Java
Bahasa Pemrograman: Java
Estimasi Waktu: 150 menit
Metode: Case-Based Learning + Hands-on Practice

DESKRIPSI PRAKTIKUM

Perulangan atau *looping* merupakan struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan suatu blok program secara berulang berdasarkan kondisi tertentu.

Dalam pengembangan sistem informasi, perulangan banyak digunakan untuk:

- memproses sejumlah data;
- menampilkan daftar data;
- menghitung total dan rata-rata;
- melakukan validasi input;
- menjalankan menu program;
- mencari data;
- membuat pola atau bentuk tertentu;
- memproses data dalam bentuk baris dan kolom.

Pada praktikum ini mahasiswa tidak hanya mempelajari sintaks `for`, `while`, dan `do-while`, tetapi juga memahami **kapan masing-masing struktur digunakan** dan mengkombinasikannya dengan percabangan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dan fungsi perulangan dalam Java.

2. Menjelaskan perbedaan `for`, `while`, dan `do-while`.
3. Menentukan struktur perulangan yang sesuai berdasarkan permasalahan.
4. Mengimplementasikan perulangan `for`.
5. Mengimplementasikan perulangan `while`.
6. Mengimplementasikan perulangan `do-while`.
7. Mengombinasikan perulangan dengan `if-else` dan `switch-case`.
8. Menggunakan `break` dan `continue`.
9. Menggunakan nested loop untuk menyelesaikan permasalahan bertingkat.
10. Membuat pola menggunakan karakter `*`.
11. Membuat program sederhana berbasis perulangan untuk menyelesaikan masalah nyata.
12. Melakukan debugging terhadap kesalahan logika perulangan.

PRASYARAT

Mahasiswa telah memahami:

- variabel dan tipe data;
- operator aritmatika;
- operator perbandingan;
- operator logika;
- input menggunakan `Scanner`;
- struktur `if-else`;
- `switch-case`;
- dasar-dasar class dan method Java.

KONSEP DASAR STRUKTUR KONTROL

Sebelum mempelajari perulangan, pahami terlebih dahulu tiga kelompok struktur kontrol berikut.

1. Percabangan

Percabangan digunakan ketika program harus **memilih tindakan berdasarkan kondisi**.

Contoh:

```
if (nilai >= 75) {
    System.out.println("Lulus");
} else {
    System.out.println("Tidak Lulus");
}
```

Pola berpikir:

> Jika kondisi terpenuhi, lakukan tindakan tertentu.

2. Perulangan

Perulangan digunakan ketika program harus **menjalankan suatu proses berulang kali**.

Contoh:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Pola berpikir:

> Lakukan proses secara berulang selama kondisi atau batas tertentu terpenuhi.

3. Kontrol Alur Perulangan

Java menyediakan `break` dan `continue`.

`break`

Digunakan untuk menghentikan perulangan.

`continue`

Digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi berikutnya.

KAPAN MENGGUNAKAN MASING-MASING STRUKTUR?

Struktur	Kapan digunakan?	Contoh
`if`	Keputusan berdasarkan kondisi	Nilai ≥ 75
`if-else`	Dua alternatif kondisi	Lulus/Tidak Lulus
`switch-case`	Banyak pilihan berdasarkan satu nilai	Menu program
`for`	Jumlah atau batas iterasi diketahui	Proses 10 mahasiswa
`while`	Perulangan bergantung kondisi	Selama password salah
`do-while`	Proses harus dijalankan minimal satu kali	Menu program

Struktur	Kapan digunakan?	Contoh
`break`	Perulangan harus dihentikan lebih awal	Data ditemukan
`continue`	Iterasi tertentu ingin dilewati	Data tidak aktif
Nested loop	Perulangan bertingkat	Tabel/matriks/pola

Cara mudah mengingat

IF → memilih berdasarkan kondisi
SWITCH → memilih berdasarkan pilihan
FOR → mengulang dengan batas yang jelas
WHILE → mengulang selama kondisi benar
DO-WHILE → lakukan dulu, cek kemudian
BREAK → berhenti
CONTINUE → lewati

JENIS-JENIS PERULANGAN

1. Perulangan `for`

Digunakan ketika jumlah atau batas perulangan relatif sudah diketahui.

Struktur

```
for (inisialisasi; kondisi; increment/decrement) {
    // perintah
}
```

Contoh:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(i);

}
```

2. Perulangan `while`

Digunakan ketika perulangan bergantung pada suatu kondisi.

Struktur

```
while (kondisi) {
    // perintah
```

}

Contoh:

```
int i = 1;

while (i <= 10) {
    System.out.println(i);
    i++;

}
```

Perhatian: variabel yang digunakan dalam kondisi harus mengalami perubahan agar program tidak mengalami *infinite loop*.

3. Perulangan `do-while`

Digunakan ketika blok program harus dijalankan **minimal satu kali** sebelum kondisi diperiksa.

Struktur

```
do {
    // perintah

} while (kondisi);
```

Contoh:

```
int angka;

do {
    System.out.println("Program dijalankan");
    angka = 0;

} while (angka != 0);
```

PRAKTIKUM 1 — PERULANGAN `for`

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat perulangan menggunakan `for`.

Kasus

Seorang dosen ingin menampilkan nomor mahasiswa dari 1 sampai 10.

Program

```
public class PerulanganFor {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + i);
        }

    }

}
```

Analisis

`int i = 1`

merupakan nilai awal.

`i <= 10`

merupakan kondisi perulangan.

`i++`

menambah nilai `i` sebesar 1.

Pertanyaan

1. Berapa kali perulangan dijalankan?
2. Apa yang terjadi jika `i <= 10` diubah menjadi `i < 10`?
3. Apa yang terjadi jika `i++` diubah menjadi `i += 2`?

PRAKTIKUM 2 — BILANGAN GENAP DAN GANJIL

Kasus

Buat program yang menampilkan bilangan genap dari 2 sampai 20.

```
public class BilanganGenap {

    public static void main(String[] args) {

```

```
        for (int i = 2; i <= 20; i += 2) {
            System.out.println(i);
        }

    }

}
```

Tantangan

Modifikasi program sehingga menghasilkan:

```
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
```

Petunjuk: gunakan decrement.

PRAKTIKUM 3 — AKUMULASI

Kasus

Hitung jumlah bilangan dari 1 sampai 10.

```
public class JumlahBilangan {

    public static void main(String[] args) {

        int jumlah = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            jumlah = jumlah + i;
        }

        System.out.println("Jumlah = " + jumlah);
    }

}
```

Output:

Jumlah = 55

Pertanyaan Analisis

1. Mengapa `jumlah` harus dimulai dari `0`?
2. Apa yang terjadi jika `jumlah` dimulai dari `10`?
3. Berapa nilai `jumlah` setelah iterasi ke-5?

PRAKTIKUM 4 — PERULANGAN `while`

Kasus

Tampilkan angka 1 sampai 5 menggunakan `while`.

```
public class PerulanganWhile {

    public static void main(String[] args) {

        int i = 1;

        while (i <= 5) {

            System.out.println("Angka: " + i);

            i++;
        }
    }

}
```

Analisis

Urutan proses:



Kembali ke kondisi

Debugging

Perhatikan:

- int i = 1;
-
- while (i <= 5) {
- System.out.println(i);

}

Temukan kesalahannya.

PRAKTIKUM 5 — PERULANGAN `do-while`

Kasus

Buat program yang meminta pengguna memasukkan angka sampai pengguna memasukkan angka `0`.

```
import java.util.Scanner;
public class PerulanganDoWhile {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int angka;
        do {
            System.out.print("Masukkan angka (0 untuk berhenti): ");
            angka = input.nextInt();
            System.out.println("Anda memasukkan: " + angka);
        } while (angka != 0);
        System.out.println("Program selesai.");
    }
}
```

Pertanyaan

Mengapa `do-while` sesuai untuk kasus ini?

Bandingkan dengan `while`.

PRAKTIKUM 6 — PERULANGAN + PERCABANGAN

Kasus Nilai Mahasiswa

Dosen memasukkan nilai 5 mahasiswa.

Ketentuan:

Nilai >= 75 → Lulus
Nilai < 75 → Tidak Lulus

```
import java.util.Scanner;

public class NilaiMahasiswa {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            System.out.print(
                "Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": "
            );

            int nilai = input.nextInt();

            if (nilai >= 75) {
                System.out.println("Status: Lulus");
            } else {
                System.out.println("Status: Tidak Lulus");
            }
        }
    }
}
```

Pengembangan

Tambahkan:

- jumlah mahasiswa lulus;
- jumlah mahasiswa tidak lulus;
- rata-rata nilai.

PRAKTIKUM 7 — `break` DAN `continue`

1. `break`

Kasus: tampilkan angka 1–10, tetapi berhenti ketika mencapai 6.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {

    if (i == 6) {
        break;
    }

    System.out.println(i);
}
```

Output:
1
2
3
4
5

2. `continue`

Kasus: tampilkan angka 1–10 tetapi lewati angka 5.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5) {
        continue;
    }
    System.out.println(i);
}
```
Output:
1
2
3
4
6
7
8
9
10

Pertanyaan

Apa perbedaan utama `break` dan `continue`?

PRAKTIKUM 8 — NESTED LOOP

Nested loop adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya.

Pola berpikir:

for luar → mengatur baris
for dalam → mengatur isi setiap baris

Contoh:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
   for (int j = 1; j <= 5; j++) {
      System.out.print("*");
   }
   System.out.println();
}
```

Output:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

STUDI KASUS — MENGGAMBAR DENGAN BINTANG

Bagian ini digunakan untuk memahami hubungan antara **baris, kolom, dan nested loop**.

Kasus 1 — Segitiga

Target:

```
*
**
***
****
*****
```

Program:

```
public class SegitigaBintang {

   public static void main(String[] args) {

      for (int i = 1; i <= 5; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

Analisis

Baris (`i`)	Jumlah Bintang
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Kesimpulan:

> Perulangan luar menentukan jumlah baris, sedangkan perulangan dalam menentukan jumlah bintang pada setiap baris.

STUDI KASUS — SEGITIGA TERBALIK

Target:

```
*****
****
***
**
*
```

Program:

```
public class SegitigaTerbalik {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 5; i >= 1; i--) {

            for (int j = 1; j <= i; j++) {
```

```
            System.out.print("*");
        }

        System.out.println();
    }
  }
}
```

Konsep utama:

5 → 4 → 3 → 2 → 1

STUDI KASUS — PERSEGI

Target:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

Program:

```
public class PersegiBintang {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            for (int j = 1; j <= 5; j++) {
                System.out.print("*");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

Konsep:

5 baris × 5 kolom

STUDI KASUS — PERSEGI PANJANG

Target:

```
********
********
********
********
```

Program:

```
public class PersegiPanjang {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 4; i++) {

            for (int j = 1; j <= 8; j++) {
                System.out.print("*");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

Tantangan

Ubah program agar jumlah baris dan kolom berasal dari input pengguna.

STUDI KASUS — SEGITIGA RATA KANAN

Target:

```
   *
  **
 ***
****
*****
```

Program:

```
public class SegitigaKanan {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
```

```
            // Mencetak spasi
            for (int j = 5; j > i; j--) {
                System.out.print(" ");
            }

            // Mencetak bintang
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

Konsep

Setiap baris terdiri atas dua proses:

- 1. mencetak spasi
- 2. mencetak bintang

STUDI KASUS — PIRAMIDA

Target:

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

Program:

```
public class PiramidaBintang {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            // Spasi
            for (int j = 5; j > i; j--) {
                System.out.print(" ");
            }

            // Bintang
            for (int j = 1; j <= (2 * i - 1); j++) {
                System.out.print("*");
```

```
            }

            System.out.println();
        }
    }

}
```

Jumlah bintang:

1
3
5
7
9

Rumus:

$2 \times i - 1$

STUDI KASUS HOTS — DIAMOND

Target:

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
 *******
  *****
   ***
    *
```

Mahasiswa diminta menggabungkan:

- nested loop;
- perulangan naik;
- perulangan turun;
- spasi;
- pola jumlah bintang.

Tantangan

Jangan langsung memberikan kode kepada mahasiswa.

Mahasiswa harus terlebih dahulu membuat:

1. algoritma;

2. pseudocode;
3. tabel pola;
4. program Java.

HOTS CASE 1 — SIMULASI TABUNGAN

Seorang mahasiswa membuat simulasi tabungan.

Tabungan setiap bulan:

- Bulan 1 = Rp100.000
- Bulan 2 = Rp150.000
- Bulan 3 = Rp200.000

dst

Nominal bertambah Rp50.000 setiap bulan.

Program harus menerima jumlah bulan dan menampilkan:

1. tabungan setiap bulan;
2. total tabungan;
3. bulan ketika total pertama kali mencapai Rp1.000.000.

Ketentuan

Gunakan:

- `Scanner`;
- `for`;
- akumulasi;
- `if`;
- `break`.

HOTS CASE 2 — SISTEM PRESENSI

Sistem menerima data kehadiran 10 mahasiswa.

1 = Hadir

0 = Tidak Hadir

Program menghitung:

- jumlah hadir;

- jumlah tidak hadir;
- persentase kehadiran.

Ketentuan:

- >= 75% → Memenuhi syarat
- < 75% → Tidak memenuhi syarat

Pengembangan

Ubah program agar jumlah mahasiswa dapat dimasukkan oleh pengguna.

HOTS CASE 3 — MENU PROGRAM

Buat program menu:

===== MENU =====
1. Menampilkan angka 1-10
2. Menampilkan bilangan genap
3. Menghitung jumlah 1-10
4. Menggambar segitiga bintang
5. Keluar

Ketentuan

Program harus menggunakan:

- `do-while` untuk mengulang menu;
- `switch-case` untuk memilih menu;
- `for` untuk proses perulangan;
- nested loop untuk pola bintang;
- `break` untuk keluar.

TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1 — Bilangan

Input:

Masukkan n:

Program menampilkan:

1. bilangan 1 sampai `n`;
2. bilangan genap;
3. bilangan ganjil.

Tugas 2 — Faktorial

Buat program menghitung faktorial.

Contoh:

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1
5! = 120

Gunakan `for`.

Tugas 3 — Tabel Perkalian

Input:

> Masukkan angka: 7

Output:

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70

TUGAS POLA BINTANG

Buat program untuk menghasilkan pola berikut.

Pola 1

*
**
***
****
*****

Pola 2

*****

```
****
***
**
*
```

Pola 3

```
*
**
***
****
*****
****
***
**
*
```

Pola 4

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

Pola 5

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
 *******
  *****
   ***
    *
```

CHALLENGE — POLA DINAMIS

Buat program yang meminta:

Masukkan tinggi: 7

Program menghasilkan:

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

 ****
****

Ketentuan

Program tidak boleh menggunakan angka `5` secara langsung.

Gunakan:

int tinggi;

Semua perulangan harus menyesuaikan nilai `tinggi`.

CHALLENGE INTEGRATIF — MENU POLA BINTANG

Buat program:

===== MENU POLA =====

1. Segitiga
2. Segitiga Terbalik
3. Persegi
4. Piramida
5. Diamond
6. Keluar

Pilihan:

Program harus menggunakan:

Konsep	Penggunaan
`do-while`	Mengulang menu
`switch-case`	Memilih pola
`for`	Membentuk pola
Nested loop	Membentuk baris/kolom
`break`	Keluar dari program

KERTAS KERJA MAHASISWA

1. Identitas

Data	Isian
Nama	
NIM	
Kelas	
Tanggal	

2. Pemahaman Konsep

Jawablah:

1. Apa fungsi perulangan?
2. Kapan menggunakan `for`?
3. Kapan menggunakan `while`?
4. Kapan menggunakan `do-while`?
5. Apa perbedaan `while` dan `do-while`?
6. Apa fungsi `break`?
7. Apa fungsi `continue`?
8. Apa yang dimaksud nested loop?
9. Apa penyebab infinite loop?
10. Apa fungsi perulangan luar dan perulangan dalam ketika membuat pola bintang?

3. Analisis Pola

Lengkapi tabel:

Baris	Spasi	Bintang
1		
2		
3		

4		
5		

Gunakan pola piramida sebagai objek analisis.

4. Analisis Program

No	Program	Struktur	Jumlah Iterasi	Output
1	Perulangan angka			
2	Bilangan genap			
3	Nilai mahasiswa			
4	Pola bintang			

DEBUGGING

Perhatikan program berikut:

```
int i = 1;

while (i <= 10) {
    System.out.println(i);

}
```

Jawablah:

1. Apakah program tersebut benar?
2. Apa masalahnya?
3. Mengapa dapat terjadi infinite loop?
4. Bagaimana memperbaikinya?

Kemudian buat versi program yang benar.

REFLEKSI

Jawablah secara singkat:

1. Struktur perulangan apa yang paling mudah dipahami?

2. Mengapa?
3. Kapan Anda akan menggunakan `for`?
4. Kapan Anda akan menggunakan `while`?
5. Kapan Anda akan menggunakan `do-while`?
6. Apa kesulitan ketika membuat nested loop?
7. Apa kesulitan ketika membuat pola bintang?
8. Bagaimana perulangan dapat diterapkan dalam sistem informasi nyata?

RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Bobot
Pemahaman konsep	15%
Implementasi `for`	15%
Implementasi `while`	15%
Implementasi `do-while`	15%
Percabangan + perulangan	10%
`break` dan `continue`	5%
Nested loop + pola bintang	10%
HOTS/Challenge	15%
Total	**100%**

Kriteria Penilaian

86–100 — Sangat Baik

Program berjalan dengan benar, logika tepat, kode terstruktur, dan mahasiswa mampu memodifikasi program secara mandiri.

76–85 — Baik

Program berjalan dengan benar dengan sedikit kesalahan sintaks atau logika.

66–75 — Cukup

Program dapat dijalankan tetapi masih terdapat beberapa kesalahan.

<66 — Kurang

Mahasiswa belum mampu menerapkan konsep perulangan secara mandiri.

RANGKUMAN PRAKTIKUM

